

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	D	C	D	B	C	D	C	B
11		12		13					
AC		BD		BC					

14-I (4分) (1)A、C (1分) 不相等 (1分) (2)不变 (1分) (3) C (1分)

14-II (4分) (1)D (1分) (2)< (1分) (3) C (2分)

14-III (6分) (1) ① 4×10^2 或 0.4×10^3 (1分) ②增大 R 或增大 C (1分)

(2) ①0.399~0.401 (1分) ② 图略 (1分) $\rho = \frac{k\pi Ed^2}{4}$ (2分)

15. (8分)

(1) 稀疏 (1分) 引力 (1分)

(2) $P_2 = P_0 - \rho gh$ (1分)

$$\frac{P_0}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \quad (1 \text{ 分})$$

$$T_2 = \frac{(P_0 - \rho gh) T_1}{P_0} \quad (1 \text{ 分})$$

(3) $P_3 = P_0 - \rho g(h + 0.2h)$ (1分)

$$\frac{P_0 V}{T_1} = \frac{P_3 V_3}{T_3} \quad (1 \text{ 分})$$

$$V_3 = V - \Delta V, \quad \Delta V = V - \frac{T_3 P_0 V}{(P_0 - 1.2 \rho gh) T_1} \quad (1 \text{ 分})$$

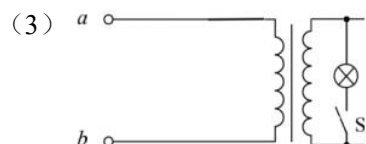
16. (11分)

(1) $v = 2Af\pi \cos(2\pi ft)$ (2分)

(2) 线圈感应电动势 $E_{\max} = NB\pi Dv_{\max}$ (1分)

$$\text{有效值 } E_{\text{有效}} = \frac{E_{\max}}{\sqrt{2}} = 2f \quad (2 \text{ 分})$$

“Do 高”音代入得有效值 $E = 1056 \text{ V}$ (1分)



理想变压器原副线圈匝数比为 66:1, $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{66}{1}$, 得 $U_1 = 66U_2 = 396 \text{ V}$ (2分)

原线圈的等效电阻 $R_1 = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 R = 4356R$

闭合电路 $U_1 = E_{\text{有效}} \frac{R_1}{r + R_1} \approx E_{\text{有效}} = 396 \text{ V}$ (2分)

得 $f=198\text{Hz}$ (1 分)

表中无合适的音阶，是低sol

17. (12 分)

(1) $S_{\text{PC}}: S_{\text{PD}}=2:3$ (2 分)

(2) $mgR\cos\theta = \frac{1}{2}mv^2$, $v = \sqrt{2gR\cos\theta} = \sqrt{gR}$ (1 分)

$$v_y = v\sin\theta = g\frac{t}{2}, \quad t = \frac{2v\sin\theta}{g} = \sqrt{\frac{3R}{g}} \quad (1 \text{ 分})$$

$$L = v\cos\theta \cdot t = \frac{\sqrt{3}R}{2} \quad (1 \text{ 分})$$

(3) $mgR = \frac{1}{2}mv_0^2$, $v_0 = \sqrt{2gR}$ (1 分)

$$mv_0 = (m+M)v_{\text{共}} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}(m+M)v_{\text{共}}^2 + mgR(1-\cos\theta) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\frac{m}{M} = 1 \quad (1 \text{ 分})$$

(4) $mv_0t = mx_1 + Mx_2$ (1 分)

$$x_1 = x_2 + R\sin\theta \quad (1 \text{ 分})$$

$$x_2 = \frac{t\sqrt{2gR}}{2} - \frac{\sqrt{3}R}{4} \quad (1 \text{ 分})$$

18. (13 分)

(1) 能级差 $\Delta E = (E_3 - E_1) = 7.7\text{eV}$ (1 分)

最大初动能 $E_{km} = \Delta E - W_0 = 4.5\text{eV}$ (公式 1 分, 结果 1 分, 共 2 分)

(2) 光电子动量 $P = \sqrt{2mE_{km}}$ (1 分)

波长 $\lambda = \frac{h}{P} = 6 \times 10^{-10}\text{m}$ (1 分)

条纹间距 $\Delta x = \frac{l}{d}\lambda = 6 \times 10^{-6}\text{m}$ (公式 1 分, 结果 1 分, 共 2 分)

(3) 有几何关系判断, 磁聚焦 $R = \frac{\sqrt{2mE_{km}}}{eB} = 0.1\text{m}$ (1 分)

得 $B = 7 \times 10^{-5}\text{T}$ (1 分)

在第三象限做匀速直线运动, 有几何关系得偏角 $\theta = 60^\circ$, $1.5R \leq y \leq 2R$ 范围的粒子可以射入, 故占比为 25% (1 分)

(4) 类斜抛运动: $-y$ 方向 $\sqrt{3}R = v\cos\theta \cdot t$, $-x$ 方向 $R = -v\sin\theta \cdot t + \frac{1}{2}at^2$ (1 分)

得到 $\frac{3aR}{2v^2}\tan^2\theta - \sqrt{3}\tan\theta + \frac{3aR}{2v^2} - 1 = 0$, θ 值只有唯一解, $\Delta = 0$, 解得 $a = \frac{v^2}{R}$ (1 分)

牛二律 $eE=ma$ 得 $E=\frac{mv^2}{eR}=\frac{2E_{kM}}{eR}=90\text{V/m}$ (1 分)